DE JIQUILPAN

# "CASO DE USO: STYLISHSTEPS"

Fundamentos de Ingeniería de Software

**ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

PRESENTAN:

ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS
ESQUIVEL PÉREZ BRYAN GAEL

DANNA GERALDINE AVILA GARCIA

**Luis Antonio Diaz Rosales**

JIQUILPAN, MICHOACÁN, ENERO DE 2025

## Contenido

Planteamiento del Problema ..... 3
Análisis del Sistema ..... 4
Requerimientos Funcionales ..... 5
Requerimientos No Funcionales ..... 26
Ficha del documento ..... 36
Contenido ..... 4
1 Introducción ..... 6
2 Descripción general ..... 9
3 Requisitos específicos ..... 12
4. Anexos ..... 23

## Planteamiento del Problema

**StylishSteps**, una tienda especializada en la venta de huaraches y calzado tradicional ha operado exclusivamente a nivel local con un enfoque en ventas físicas. Ahora, **StylishSteps** busca expandir su negocio a través de una plataforma de comercio electrónico que permita a clientes adquirir sus productos fácilmente, puesto que presenta problemas relacionados con la logística y organización de su inventario.

Por ejemplo, no tiene un control de cuántos productos exactamente elabora por lo que no sabe su volumen de vetas o el alcance que puede llegar a tener un modelo en específico, tampoco tiene un control sobre la cantidad de modelos que maneja con sus respectivas variantes, en un sistema electrónico, sería más fácil dar de alta su inventario y tener en un solo lugar toda la información. Otro problema que presenta es la estrategia de pedidos, pues estos se realizan de manera manual por lo cual tiende a tener errores y perdida de información. La pérdida de información de sus clientes y proveedores también es un tema serio, puesto que al anotar todo en un cuaderno, se pierde información importante de contacto. No tener un control o una lista de precios para cada producto como lo puede ser de mayoreo y/o menudeo, hace que no exista una buena logística a la hora de aplicar descuentos u ofertas, abriendo paso a que el balance de sus ventas o el corte de caja no cuadre y que no exista un control de la lista de sus ventas.

Con todo esto, la empresa carece de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales, por lo que necesita un sistema confiable y escalable para soportar su crecimiento en el entorno digital.

# Análisis del Sistema

## Requerimientos Funcionales

- Registrar usuarios en el sistema
- Autentificación de los usuarios en diferentes niveles (clientes, administrador)
- Visualizar productos
- Agregar producto al carrito
- Verificar disponibilidad
- Consultar compras realizadas
- Hacer pedido
- Procesar cupón de descuento
- Administrar precios y descuentos
- Administrar stock

## Requerimientos No Funcionales

- Seguridad
- Escalabilidad
- Usabilidad
- Disponibilidad
- Rendimiento
- Compatibilidad
- Mantenimiento

## Requerimientos Funcionales

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R1 | Registrar usuarios en el sistema | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Autentificación del cliente | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Apellidos y Nombres completos<br>• Dirección<br>• Teléfono<br>• Firma | Registro correcto de una persona |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El cliente no debe tener una cuenta previa en el sistema.

**Descripción:** Se registrará en el sistema toda la información necesaria para llevara cabo el registro de un cliente

**Postcondición:** El cliente se registra exitosamente y sus datos son almacenados en la base de datos.

| |
|---|
| **MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**<br><br>1. Persona ya registrada en el sistema (se mostrará en pantalla un mensaje quedirá que la persona ya está registrada en el sistema). |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**<br><br>1. Los datos ingresados al sistema en el momento de realizar el registro de una persona son correctos para llevar a cabo su correcto registro en el sistema y poder realizar sus trámites dentro del mismo. |

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R2 | Autentificación de los usuarios en diferentes niveles (clientes, administrador) | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Usuario y contraseña del cliente | Autentificación exitosa del cliente con la base de datos |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El cliente debe haberse registrado previamente en el sistema

**Descripción:** Se buscará en el sistema los datos ingresados por el cliente

**Postcondición:** El cliente es autenticado exitosamente y puede acceder a las funcionalidades del sistema disponibles para su rol (como ver productos o realizar compras).

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Inconsistencias en los datos del cliente, como contraseñas falsas o problemas con los perfiles de usuario mal registrados.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente es autentificado correctamente con la base datos y puede entrar exitosamente a la plataforma.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R3 | Visualizar productos | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Verificar disponibilidad | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • El usuario realiza una acción en el sistema, como seleccionar una categoría de productos, ingresar una palabra clave en una barra de búsqueda o navegar por una página de productos. | El sistema muestra un conjunto de productos que coinciden con los criterios de búsqueda o navegación del usuario. |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe estar conectado a la base de datos para mostrar los productos disponibles.

**Descripción:** Se buscará en el sistema los productos solicitados por el cliente

**Postcondición:** El cliente puede ver la lista de productos disponibles y seleccionar aquellos que desee agregar al carrito.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Tiempo de respuesta excesivo del servidor o errores en la consulta de productos.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede visualizar la lista de productos con características específicas que él solicitó.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R4 | Agregar producto al carrito | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Verificar disponibilidad | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • El usuario selecciona un producto específico desde el catálogo o la página de detalles del producto que desea agregar al carrito. | El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que el producto ha sido agregado correctamente al carrito |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe verificar que haya stock disponible del producto antes de permitir agregarlo al carrito.

**Descripción:** Se agregarán al carrito los productos seleccionados por el cliente

**Postcondición:** El producto es agregado exitosamente al carrito del cliente, y el sistema actualiza la cantidad disponible en el inventario.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. El usuario intenta agregar un producto que ya no está disponible
2. El usuario selecciona una cantidad de producto mayor a la disponible en inventario

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede agregar al carrito los productos deseados respetando el inventario que hay disponible.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R5 | Verificar disponibilidad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • El sistema verifica en el sistema ID del producto único del producto para verificar su stock. | • El sistema indica si el producto está disponible para la cantidad solicitada. |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** Los productos deben estar previamente registrados en el sistema con información de stock.

**Descripción:** El sistema avisará si el producto seleccionado está disponible para agregar al carrito o no.

**Postcondición:** El sistema confirma si el producto seleccionado tiene stock suficiente para ser agregado al carrito

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. El stock no se actualiza en tiempo real, por lo que el sistema muestra productos como disponibles cuando en realidad ya se han agotado

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede agregar al carrito los productos deseados respetando el inventario que hay disponible.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R6 | Consultar compras realizadas | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

**ENTRADA:**

- Consultar compras realizadas en un periodo específico.
- Filtrar por compras completadas, en proceso, canceladas, etc.

**SALIDA:**

- El sistema muestra un resumen de las compras realizadas por el usuario

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El cliente debe estar autenticado y haber realizado al menos una compra.

**Descripción:** El cliente puede ver las compras que ha realizado dentro de la app

**Postcondición** El cliente puede ver una lista de sus compras anteriores, junto con los detalles de cada transacción.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. El sistema muestra que el usuario no tiene compras realizadas, aunque el usuario sí ha hecho pedidos en el pasado.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede visualizar el historial de sus compras a detalle.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R7 | Hacer pedido | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Realizar pago | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

**ENTRADA:**

- El sistema recibe la información de los productos seleccionados por el usuario en el carrito

**SALIDA:**

- El usuario puede visualizar el resumen del pedido, con detalles de la entrega estimada, productos comprados, dirección de envío, y la forma de pago utilizada.

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El cliente debe haber agregado productos al carrito y estar autenticado.

**Descripción:** El cliente puede realizar pedidos de acuerdo a los productos que seleccionó, así como también detalles del pedido.

**Postcondición** El pedido se registra en el sistema, el stock de productos se actualiza, y se genera una confirmación de pedido para el cliente.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Problemas con la plataforma de pago pueden impedir que el usuario complete su transacción

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede realizar su pedido de acuerdo a los productos que seleccionó.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R8 | Realizar pago | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)**<br>Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:**<br>Enviar factura electrónica<br>Procesar cupón de descuento | **¿CRÍTICO?**<br>Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:**<br>Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Ingresar número de la tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad (CVV) y el nombre del titular. | • El sistema informa al usuario si el pago ha sido procesado correctamente. |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El cliente El usuario debe haber seleccionado los productos en su carrito y haber confirmado la intención de realizar la compra.

**Descripción:** El cliente puede ingresar los datos de su tarjeta y se procesa el pago correctamente.

**Postcondición** El sistema ha verificado que el pago ha sido procesado con éxito, generando un número de transacción o referencia.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. El usuario intenta realizar el pago, pero la tarjeta es rechazada por falta de fondos

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El cliente puede realizar su pago de acuerdo al pedido que realizó con los productos deseados.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R10 | Procesar cupón de descuento | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • El usuario debe ingresar un código de descuento específico (alfanumérico) que será procesado por el sistema | • El sistema calcula el nuevo precio total del carrito de compras tras aplicar el descuento asociado al cupón |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El usuario debe tener al menos un producto en su carrito de compras

**Descripción:** El sistema procesa correctamente el cupón de descuento

**Postcondición**: Si el cupón es válido, el sistema ha aplicado el descuento al total del carrito de compras y ha recalculado el nuevo monto a pagar.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. El usuario intenta usar un cupón que ya ha caducado, lo que genera un error y rechazo del código.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El sistema procesa correctamente el cupón de descuento.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R11 | Administrar precios y descuentos . | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Ninguno | **¿CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Información básica del producto al que se le va a administrar el precio y/o descuento. | • El sistema actualiza el precio del producto en su base de datos, reflejando el nuevo precio o el descuento aplicado. |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El usuario que intenta administrar precios y descuentos debe tener los permisos adecuados

**Descripción:** El administrador puede editar precios o agregar descuentos

**Postcondición**: El precio del producto y/o el descuento se han actualizado correctamente en el sistema, reflejando los cambios en la base de datos.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Un usuario sin los permisos adecuados intenta acceder a la función de administrar precios y descuentos

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El sistema actualiza correctamente el cupón de descuento o el precio.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| R12 | Administrar stock<br>. | |
| Tipo:<br>**(NECESARIO/DESEABLE)**<br>Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:**<br>Ninguno | **¿CRÍTICO?**<br>Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:**<br>Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Identificación única del producto que se desea administrar en el stock. | • El sistema actualiza la cantidad de unidades disponibles en el inventario, reflejando la nueva cantidad tras la modificación. . |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El usuario que intenta administrar el stock debe tener los permisos adecuados

**Descripción:** El administrador puede editar el inventario disponible de acuerdo a la existencia que tenga.

**Postcondición**: La cantidad de stock del producto se ha modificado correctamente en el sistema, reflejando el nuevo número de unidades disponibles.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Un usuario sin los permisos adecuados intenta acceder a la función de administración de stock, lo que resulta en un mensaje de error que indica que no tiene autorización para realizar esa acción.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

1. El sistema actualiza correctamente el stock disponible de acuerdo al inventario que se tiene de manera física.

## Requerimientos No Funcionales

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF1 | Seguridad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Autenticación de clientes, Realización de pedidos | **CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Contraseña<br>• Métodos de pago | • Datos encriptados y almacenados de manera segura |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe tener acceso a una base de datos segura para almacenar y recuperar los datos sensibles de los clientes (contraseñas, métodos de pago).

**Descripción:** El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del cliente mediante cifrado y mecanismos seguros de autenticación y autorización.

**Postcondición:** Los datos sensibles se almacenan encriptados, y las autenticaciones y autorizaciones se manejan de manera segura.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

1. Si se detecta un acceso no autorizado, se bloquea la cuenta y se notifica al cliente y al administrador.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

El sistema debe garantizar el cifrado de contraseñas y métodos de pago, y debe contar con autenticación segura.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF2 | Escalabilidad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Gestión de stock, Visualización de productos | **CRÍTICO?** No |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Media | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

**ENTRADA:**

- Crecimiento de usuarios
- Crecimiento de productos
- Crecimiento de transacciones

**SALIDA:**

- Sistema capaz de manejar la carga aumentada

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe estar diseñado con arquitectura modular para permitir la ampliación de capacidad de servidores, usuarios y productos.

**Descripción:** La plataforma debe ser capaz de soportar el aumento de usuarios, productos y transacciones conforme la tienda crezca.

**Postcondición:** El sistema maneja eficientemente el incremento de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Alertas en caso de saturación o sobrecarga del sistema, limitación temporal del acceso en picos de tráfico.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

El sistema debe poder manejar un aumento del 50% en el número de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF3 | Usabilidad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Registro de clientes, Visualización de productos, Realización de pedidos | **CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Interacción del cliente<br>• Interacción del cliente | • Interfaz fácil de usar y clara |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El diseño de la interfaz debe pasar por pruebas de usuario para asegurar que sea intuitiva y accesible tanto para clientes como para el administrador.

**Descripción:** El sistema debe ser intuitivo tanto para clientes como para el administrador, con una interfaz clara y accesible.

**Postcondición:** Los clientes y administradores pueden navegar el sistema de manera fluida y realizar sus tareas sin complicaciones.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Si la interfaz no es usable, se ajustan los elementos visuales o de interacción según las pruebas de usuarios.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

Si la interfaz no es usable, se ajustan los elementos visuales o de interacción según las pruebas de usuarios.

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF4 | Disponibilidad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Realización de pedidos, Gestión de stock | **CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Acceso al sistema por parte de los usuarios en cualquier momento | • Disponibilidad continua del sistema |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe estar alojado en servidores confiables con redundancia y planes de recuperación ante fallos.

**Descripción:** El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, para asegurar que los clientes puedan acceder a la tienda en línea en cualquier momento.

**Postcondición:** El sistema está disponible el 99% del tiempo o más, con mínima o nula interrupción del servicio.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Implementación de servidores redundantes y planes de recuperación ante fallos.

| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** |
|---|
| El sistema debe estar disponible sin interrupciones significativas durante el 99% del tiempo en un mes. |

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF5 | Rendimiento | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Visualización de productos, Realización de pedidos | **CRÍTICO?** Si |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Alta | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Solicitudes de los usuarios para cargar páginas o realizar operaciones | • Páginas y operaciones que se cargan en menos de 3 segundos |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe estar optimizado con prácticas de desarrollo que permitan una carga rápida de páginas y transacciones.

**Descripción:** El tiempo de carga de las páginas no debe superar los 3 segundos bajo una carga normal de usuarios.

**Postcondición:** Las páginas y operaciones se completan en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de carga.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Se implementan mecanismos de caché y optimización del código para manejar altos volúmenes de tráfico.

| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** |
|---|
| Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos durante pruebas con una carga normal de usuarios. |

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF6 | Compatibilidad | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Visualización de productos, Realización de pedidos | **CRÍTICO?** No |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Media | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Acceso desde diferentes navegadores y dispositivos móviles | • Correcto funcionamiento del sistema en todos los navegadores principales y dispositivos móviles |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe ser probado en los navegadores más utilizados y dispositivos móviles, asegurando la compatibilidad.

**Descripción:** El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y adaptable para dispositivos móviles.

**Postcondición:** El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari, además de adaptarse bien a dispositivos móviles.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Pruebas en diferentes navegadores y ajustes de código para resolver problemas de compatibilidad.

| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** |
|---|
| El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari, tanto en desktop como en dispositivos móviles. |

| **IDENTIFICADOR:** | **NOMBRE:** | |
|---|---|---|
| RNF7 | Mantenimiento | |
| Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Deseable | **REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Gestión de stock, Actualización de productos | **CRÍTICO?** No |
| **PRIORIDAD DE DESARROLLO:** Media | **DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** | |

| **ENTRADA:** | **SALIDA:** |
|---|---|
| • Cambios o mejoras en el sistema | • Sistema actualizado sin interrumpir las operaciones diarias |

**DESCRIPCIÓN:**

**Precondición:** El sistema debe contar con un entorno de pruebas donde se validen las actualizaciones antes de implementarlas en producción.

**Descripción:** El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo añadir nuevas funciones o corregir errores sin afectar la operación.

**Postcondición:** Las actualizaciones se aplican sin interrumpir el funcionamiento del sistema ni afectar su rendimiento.

**MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES**

Implementación de entornos de prueba para asegurar que los cambios no interrumpan el servicio.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

Las actualizaciones deben implementarse sin afectar la disponibilidad ni el rendimiento del sistema.

# Especificación de requisitos de software

**Proyecto: Stylish Steps**

## Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado dep. calidad. |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 1 | Vazquez Avalos Isis Lizbeth<br>Esquivel Pérez Bryan Gael<br>Avila Garcia Danna Geraldine | |

Documento validado por las partes en fecha: 07/11/2024

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|---|---|
| Luz Teresa Avalos Ortega | Creaciones D´ Kari |

## Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

**1** INTRODUCCIÓN 6

**1.1** Propósito 6

**1.2** Alcance 6

**1.3** Personal involucrado 6

**1.4** Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

**1.5** Referencias 7

**1.6** Resumen 7

**2** DESCRIPCIÓN GENERAL 8

**2.1** Perspectiva del producto 8

**2.2** Funcionalidad del producto 8

**2.3** Características de los usuarios 9

**2.4** Restricciones 9

**2.5** Suposiciones y dependencias 9

**3** REQUISITOS ESPECÍFICOS 10

**3.1** Requisitos comunes de los interfaces 14
3.1.1 Interfaces de usuario 14
3.1.2 Interfaces de hardware 14
3.1.3 Interfaces de software 14
3.1.4 Interfaces de comunicación 14

**3.2** Requisitos funcionales 14
3.2.1 Requisito funcional 1 14
3.2.2 Requisito funcional 2 15
3.2.3 Requisito Funcional 3 15
3.2.4 Requisito Funcional 4 15
3.2.5 Requisito Funcional 5 16
3.2.6 Requisito Funcional 6 16
3.2.7 Requisito Funcional 7 16
3.2.8 Requisito Funcional 8 17

3.2.9 Requisito Funcional 9 17
3.2.10 Requisito Funcional 10 17
3.2.11 Requisito Funcional 11 17
3.2.12 Requisito Funcional 12 18

**3.3** Requisitos no funcionales 19
3.3.1 Seguridad 19
3.3.2 Escalabilidad 19
3.3.3 Usabilidad 19
3.3.4 Disponibilidad 19
3.3.5 Rendimiento 20
3.3.6 Compatibilidad 20
3.3.7 Mantenimiento 20

# 1 Introducción

Creaciones D´ Kari, una tienda especializada en la venta de huaraches y calzado tradicional, ha operado exclusivamente a nivel local con un enfoque en ventasfísicas. Ahora, el sistema StylishSteps busca expandir su negocio a través de una plataforma de comercio electrónico que permita a clientes de todo el país adquirir sus productos fácilmente. Sin embargo, la empresa carece de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales, por lo que necesita un sistema confiable y escalable para soportar su crecimiento en el entorno digital.

## 1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de venta en línea de calzado artesanal: Stylish Steps El documento va dirigido especialmente a la señora Luz que es la dueña de esta empresa.

## 1.2 Alcance

- Especificar los requerimientos para diseñar un sistema web de comercio electrónico para gestionar ventas, inventario y pedidos de forma eficiente.
- Facilitar la experiencia de compra de los clientes en línea, asegurando una navegación fácil y segura.
- Proteger los datos de los clientes mediante un sistema de seguridad robusto.
- Asegurar que el sistema sea intuitivo tanto para los clientes como para el administrador.

## 1.3 Personal involucrado

| | |
|---|---|
| Nombre | Isis Lizbeth Vazquez Avalos |
| Rol | Analista de datos |
| Categoría profesional | Ing. En Sistemas Computacionales |
| Responsabilidades | Recopilación e interpretación de la información obtenida sobre los requerimientos del sistema |
| Información de contacto | vazquez.avalos.isis@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Nombre | Bryan Gael Esquivel Pérez |
| Rol | Diseñador y programador |
| Categoría profesional | Ing. En Sistemas Computacionales |
| Responsabilidades | Análisis de información, diseño y seguridad |
| Información de contacto | esquivel.perez.bryan@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Nombre | Danna Geraldine Avila Garcia |
| Rol | UI/UX designer |
| Categoría profesional | Ing. En Sistemas Computacionales |
| Responsabilidades | Experiencia de Usuario, manejo de información |
| Información de contacto | avila.gardanna@gmail.com |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| *Nombre* | *Descripción* |
|---|---|
| **Usuario** | Persona que usará el sistema para gestionar procesos |
| Stylish Steps | Sistema que se va a desarrollar |
| **ERS** | Especificación de Requisitos Software |
| **RF** | Requerimiento Funcional |
| **RNF** | Requerimiento No Funcional |

## 1.5 Referencias

| Título del Documento | Referencia |
|---|---|
| Standard IEEE 830 - 1998 | IEEE |

## 1.6 Resumen

Este documento consta de tres partes; en la primera se plantea una descripción general de lo que es Stylish Steps: el sistema a desarrollar y se describe de manera general las especificaciones de los recursos del sistema.

En la segunda parte del documento se realiza una descripción general del sistema, con la finalidad de conocer las principales funcionalidades que este debe realizar, así como también las restricciones o supuestos que tienen que ver indirectamente con los requisitos funcionales del sistema.

La tercera parte del documento describe de manera detallada los

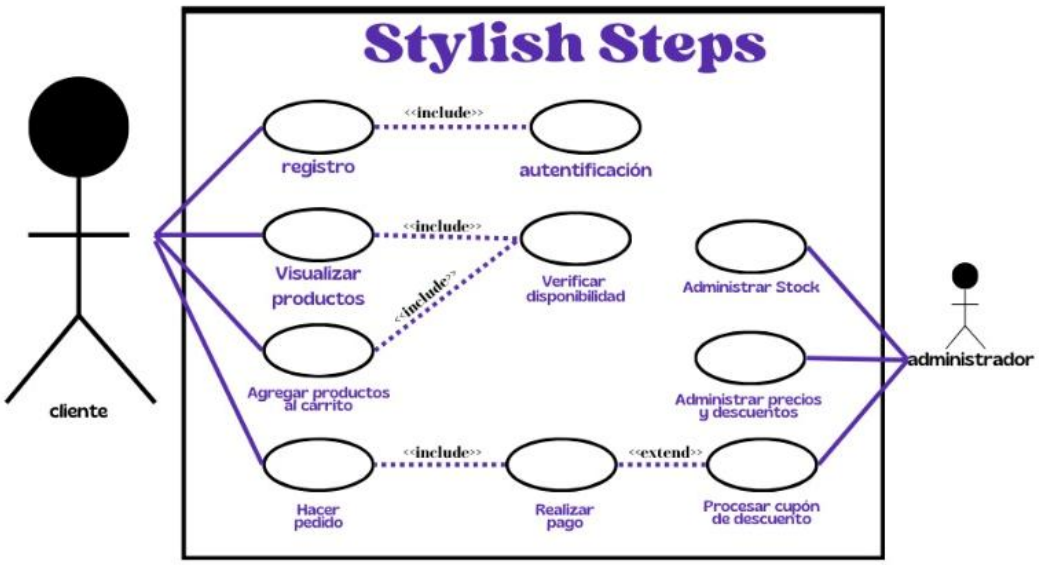
requerimientos funcionales del sistema y a su vez, se da una breve explicación de la tarea que debe hacer cada uno de estos casos de uso.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

El sistema Stylish Steps se encargará de migrar la venta de huarache tradicional de manera física a manera digital. Con el avance de la tecnología y el crecimiento del comercio electrónico, se busca crear un sistema que permita registrar y autentificar usuarios, que el usuario pueda visualizar y agregar productos al carrito, que pueda consultar las compras que ya realizó, que pueda hacer pedidos y que, al procesar el método de pago y pueda procesar un descuento. El administrador a su vez en este caso Luz Teresa Avalos podrá administrar los precios de los productos, su descuento y el stock disponible, así como también podrá crear cupones de descuento para sus clientes.

## 2.2 Funcionalidad del producto




## 2.3 Características de los usuarios

| | |
|---|---|
| **Tipo de usuario** | Administrador |
| **Formación** | Dueño de StylishSteps |

| | |
|---|---|
| **Actividades** | Administra el inventario de productos, ajusta precios y aplica descuentos, gestiona el stock y procesa las devoluciones, revisa y actualiza datos de los pedidos y asegura la disponibilidad de los productos en la plataforma. |

| | |
|---|---|
| **Tipo de usuario** | Cliente |
| **Formación** | Comprador |
| **Actividades** | Proporciona sus datos para registrarse en el sistema, consulta productos, agrega productos al carrito, aplica cupones de descuento, realiza pedidos y pagos, y consulta su historial de compras. |

## 2.4 Restricciones

- El sistema se desarrollará utilizando tecnologías web estándar (como HTML, CSS, JavaScript, y SQL para la base de datos), sin posibilidad de cambiar el stack tecnológico.
- La infraestructura de servidores tendrá capacidad limitada y deberá optimizarse para no exceder el costo de mantenimiento.
- El sistema deberá cumplir con estándares mínimos de seguridad y proteger los datos de los usuarios a través de protocolos de encriptación, sin posibilidad de reducir estas medidas.
- El sistema tendrá un mantenimiento básico durante el primer mes posterior a su lanzamiento, pero no se incluye un mantenimiento a largo plazo dentro del presupuesto inicial.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los usuarios contarán con una conexión a internet estable para acceder al sistema de comercio electrónico.
- Se asume que los usuarios utilizarán navegadores web modernos y dispositivos compatibles con la plataforma (computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes).

# 3 Requisitos específicos

## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF01 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Registrar información de un cliente al sistema |
| **Características:** | Los usuarios podrán registrarse proporcionando su nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña para crear una cuenta. |
| **Descripción del requerimiento:** | Se registrará en el sistema toda la información necesaria para llevar a cabo el registro de un cliente |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF02 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Autentificación del cliente |
| **Características:** | Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema mediante sus credenciales (correo electrónico y contraseña). |
| **Descripción del requerimiento:** | Se buscará en el sistema los datos ingresados por el cliente |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF03 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Visualizar productos |
| **Características:** | Los usuarios pueden ver el catálogo de productos disponibles, incluyendo detalles como nombre, precio, descripción e imágenes. |
| **Descripción del requerimiento:** | Se buscará en el sistema los productos solicitados por el cliente |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF03<br>• RNF05 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF04 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Agregar producto al carrito |
| **Características:** | Los usuarios pueden añadir productos al carrito especificando la cantidad deseada. |
| **Descripción del requerimiento:** | Se agregarán al carrito los productos seleccionados por el cliente |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03<br>• RNF05 |

| **Prioridad del requerimiento:**<br>Alta |
|---|

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF05 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Verificar disponibilidad |
| **Características:** | El sistema verifica automáticamente el stock de los productos seleccionados antes de permitir su adición al carrito. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema avisará si el producto seleccionado está disponible para agregar al carrito o no. |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF04<br>• RNF05<br>• RNF07 |
| **Prioridad del requerimiento:**<br>Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF06 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Consultar compras realizadas |
| **Características:** | Los clientes pueden ver un historial de sus compras anteriores, con detalles de cada transacción. |
| **Descripción del requerimiento:** | El cliente puede ver las compras que ha realizado dentro del sistema |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03<br>• RNF05 |
| **Prioridad del requerimiento:**<br>Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF07 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Hacer pedido |
| **Características:** | Los usuarios pueden confirmar su pedido después de agregar productos al carrito. |
| **Descripción del requerimiento:** | El cliente puede realizar pedidos de acuerdo a los productos que seleccionó, así como también detalles del pedido. |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03<br>• RNF05 |
| **Prioridad del requerimiento:**<br>Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF08 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Realizar pago |
| **Características:** | Los usuarios pueden seleccionar un método de pago y completar la transacción de forma segura. |
| **Descripción del requerimiento:** | El cliente puede ingresar los datos de su tarjeta y se procesa el pago correctamente, o bien, se puede cobrar en efectivo o a crédito. |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF05<br>• RNF04 |
| **Prioridad del requerimiento:**<br>Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF09 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Procesar cupón de descuento |
| **Características:** | Los clientes pueden aplicar un cupón de descuento válido durante el proceso de compra. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema procesa correctamente el cupón de descuento |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF01<br>• RNF03<br>• RNF05 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF10 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Administrar precios y descuentos |
| **Características:** | El administrador puede modificar los precios y aplicar descuentos en los productos. |
| **Descripción del requerimiento:** | El administrador puede editar precios o agregar descuentos |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF03<br>• RNF04<br>• RNF07 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RF11 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Administrar stock |
| **Características:** | El administrador gestiona el inventario de productos para mantener actualizadas las cantidades disponibles. |
| **Descripción del requerimiento:** | El administrador puede editar el inventario disponible de acuerdo a la existencia que tenga. |
| **Requerimiento NO funcional:** | • RNF04<br>• RNF07 |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

## REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF01 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Seguridad |
| **Características:** | El sistema debe proteger los datos sensibles de los clientes mediante cifrado y contar con autenticación y autorización seguras para prevenir accesos no autorizados. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del cliente mediante cifrado y mecanismos seguros de autenticación y autorización. |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF02 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Requerimiento:** | Escalabilidad |
| **Características:** | El sistema debe ser capaz de manejar un incremento en el número de usuarios, productos y transacciones a medida que la tienda crece, manteniendo un rendimiento óptimo. |
| **Descripción del requerimiento:** | La plataforma debe ser capaz de soportar el aumento de usuarios, productos y transacciones conforme la tienda crezca. |
| **Prioridad del requerimiento:** Media | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF03 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Usabilidad |
| **Características:** | La interfaz del sistema debe ser intuitiva, fácil de navegar y accesible para clientes y administradores, facilitando la experiencia de usuario sin necesidad de capacitación adicional. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema debe ser intuitivo tanto para clientes como para el administrador, con una interfaz clara y accesible. |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF04 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Disponibilidad |
| **Características:** | El sistema debe estar operativo y accesible para los usuarios al menos el 99% del tiempo, garantizando disponibilidad en todo momento para las compras y gestiones de inventario. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, para asegurar que los clientes puedan acceder a la tienda en línea en cualquier momento. |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF05 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Rendimiento |
| **Características:** | Las páginas y funcionalidades del sistema deben responder y cargar en menos de 3 segundos bajo una carga normal de usuarios, asegurando una experiencia fluida. |
| **Descripción del requerimiento:** | El tiempo de carga de las páginas no debe superar los 3 segundos bajo una carga normal de usuarios. |
| **Prioridad del requerimiento:** Alta | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF06 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Compatibilidad |
| **Características:** | El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y en dispositivos móviles, permitiendo el acceso desde diferentes plataformas. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y adaptable para dispositivos móviles. |
| **Prioridad del requerimiento:** Media | |

| | |
|---|---|
| **Identificación del requerimiento:** | RNF07 |
| **Nombre del Requerimiento:** | Mantenimiento |
| **Características:** | El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo la incorporación de nuevas funciones o correcciones sin afectar la operación o disponibilidad del sistema. |
| **Descripción del requerimiento:** | El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo añadir nuevas funciones o corregir errores sin afectar la operación. |
| **Prioridad del requerimiento:** Meida | |

## 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

### 3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Primero, tendremos la pantalla de inicio de sesión; si el usuario no tiene una cuenta, tendrá que registrarse en la app y crear una. Al tener una cuenta creada, podrá iniciar sesión y/o recuperar su contraseña la olvidó. Una vez dentro, verá una pantalla con un menú superior en la parte izquierda que se desplegará con opciones como “carrito”, “cuenta”, etc, además de que podrá visualizar los productos.

### 3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes características:

- Adaptadores de red.
- Procesador de 1.66GHz o superior.
- Memoria mínima de 256Mb.
- Mouse.
- Teclado.

### 3.1.3 Interfaces de software

- Sistema operativo Android

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible.

## 3.2 Requisitos funcionales

### 3.2.1 Requisito funcional 1

**Registrar información de un cliente al sistema**: El sistema permitirá que los clientes se registren proporcionando sus datos personales.

✓ Registrar datos del cliente: El sistema solicitará nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña para crear la cuenta del cliente.

### 3.2.2 Requisito funcional 2

**Autenticación del cliente**: Los clientes deberán identificarse para acceder al sistema.

✓ Acceso seguro: El sistema solicitará al cliente su correo electrónico y contraseña para autenticar su acceso.

✓ Permisos de acceso: El sistema otorgará acceso solo a las funcionalidades permitidas para el rol de cliente.

### 3.2.3 Requisito Funcional 3

• **Visualizar productos**: El sistema ofrecerá a los clientes una vista completa del catálogo de productos.

✓ Mostrar catálogo: Muestra una lista de productos disponibles con detalles como nombre, precio, descripción e imagen.

✓ Filtrado y búsqueda: Los clientes podrán buscar y filtrar productos para facilitar la navegación en el catálogo.

### 3.2.4 Requisito Funcional 4

• **Agregar producto al carrito**: Permite a los clientes seleccionar productos para agregarlos a su carrito de compras.

✓ Seleccionar cantidad: Los clientes podrán especificar la cantidad deseada de cada producto antes de agregarlo.

✓ Confirmación de adición: El sistema confirmará al cliente que el producto ha sido agregado exitosamente al carrito.

### 3.2.5 Requisito Funcional 5

• **Verificar disponibilidad**: El sistema verificará el stock disponible de los productos seleccionados.

✓ Comprobación de stock: Al seleccionar un producto, el sistema verificará la cantidad disponible en inventario.

✓ Notificación de disponibilidad: El sistema notificará al cliente en caso de que el producto no tenga suficiente stock.

### 3.2.6 Requisito Funcional 6

• **Consultar compras realizadas**: Los clientes podrán acceder a un historial de sus compras previas.

✓ Historial de pedidos: Muestra los detalles de compras pasadas, incluyendo productos, fechas y estado del pedido.

✓ Filtrado de historial: Los clientes podrán filtrar el historial por fechas o por estado del pedido.

### 3.2.7 Requisito Funcional 7

• **Hacer pedido**: Los clientes podrán confirmar y procesar su pedido después de agregar productos al carrito.

✓ Selección de dirección y pago: Los clientes elegirán una dirección de envío y un método de pago antes de confirmar el pedido.

✓ Confirmación de pedido: El sistema confirmará que el pedido ha sido realizado y actualizado en la base de datos.

### 3.2.8 Requisito Funcional 8

• **Realizar pago**: El sistema permitirá a los clientes completar el pago de su pedido de manera segura.

✓ Procesamiento de pago: Los clientes seleccionarán un método de pago, y el sistema procesará la transacción.

✓ Confirmación de pago: Una vez procesado, el sistema notificará al cliente que el pago se ha realizado con éxito.

### 3.2.9 Requisito Funcional 9

• **Enviar factura electrónica**: El sistema generará y enviará una factura electrónica al cliente tras el pago.

✓ Generación de factura: El sistema generará una factura detallada del pedido pagado.

✓ Envío automático: La factura se enviará al correo electrónico del cliente en cuanto el pago sea confirmado.

### 3.2.10 Requisito Funcional 10

• **Procesar cupón de descuento**: Permite que los clientes apliquen cupones de descuento al monto total de su pedido.

✓ Validación de cupón: El sistema verificará que el cupón sea válido y aplicable.

✓ Aplicación de descuento: Si el cupón es válido, el sistema aplicará el descuento al total del pedido.

### 3.2.11 Requisito Funcional 11

• **Administrar precios y descuentos**: El administrador podrá ajustar precios de productos y aplicar descuentos.

✓ Modificación de precios: El sistema permitirá al administrador cambiar los precios de productos específicos.

✓ Aplicación de descuentos: El administrador podrá establecer descuentos generales o específicos por producto.

### 3.2.12 Requisito Funcional 12

• **Administrar stock**: El administrador podrá actualizar y gestionar el inventario de productos en el sistema.

✓ Actualización de inventario: Permite al administrador ajustar la cantidad de productos en stock.

✓ Notificación de stock bajo: El sistema notificará al administrador cuando el stock de un producto sea bajo.

## 3.3 Requisitos no funcionales

### 3.3.1 Seguridad

• **Garantizar la protección de los datos sensibles**: El sistema debe proteger la información de los clientes, como contraseñas y métodos de pago, mediante cifrado seguro y controles de acceso.

• **Implementar autenticación segura**: Asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma mediante autenticación y autorización, evitando accesos no autorizados.

### 3.3.2 Escalabilidad

• **Soporte de crecimiento en usuarios y transacciones**: El sistema debe ser capaz de soportar el incremento en el número de usuarios, productos y transacciones a medida que la tienda expanda sus operaciones.

• **Modularidad en la arquitectura**: El sistema debe tener una estructura modular que permita incrementar su capacidad sin afectar el rendimiento o funcionalidad.

### 3.3.3 Usabilidad

• **Interfaz intuitiva para clientes y administradores**: La plataforma debe ser fácil de usar, con una interfaz clara que permita a los clientes y al administrador navegar y realizar acciones sin complicaciones.

• **Facilitar la experiencia del usuario**: La navegación debe ser fluida y diseñada para que cualquier usuario, sin necesidad de capacitación previa, pueda utilizar el sistema de manera eficiente.

### 3.3.4 Disponibilidad

• **Operatividad 24/7**: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para compras, gestión de inventario y demás funciones esenciales.

• **Recuperación ante fallos**: El sistema debe contar con un plan de contingencia que permita la recuperación rápida en caso de caídas o interrupciones.

### 3.3.5 Rendimiento

• **Tiempo de respuesta óptimo**: Las páginas y funcionalidades principales deben cargar en menos de 3 segundos bajo una carga normal de usuarios para asegurar una experiencia de usuario fluida.

• **Optimización de consultas y procesos**: El diseño de consultas y otros procesos debe estar optimizado para evitar sobrecargas en la base de datos y minimizar el tráfico de la red.

### 3.3.6 Compatibilidad

• **Compatibilidad en navegadores**: El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) para asegurar que cualquier usuario pueda acceder desde su preferencia.

• **Adaptabilidad a dispositivos móviles**: La plataforma debe ser responsiva y ajustarse a dispositivos móviles, permitiendo acceso a través de smartphones y tablets sin comprometer la funcionalidad.

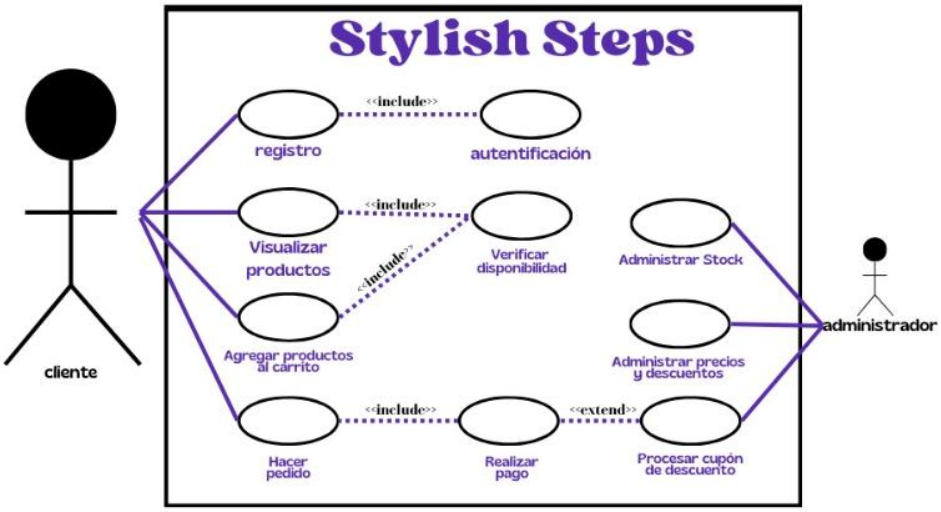
### 3.3.7 Mantenimiento

• **Facilidad de actualización**: El sistema debe ser fácil de mantener, permitiendo la implementación de nuevas funciones o correcciones sin afectar el servicio.

• **Entorno seguro para pruebas y despliegues**: Antes de aplicar cambios o actualizaciones, el sistema debe permitir pruebas en un entorno controlado para evitar interrupciones en el ambiente deproducción.

# 4. Anexos

## 4.1 Diagrama de Caso de Uso




## 4.2 Carta Compromiso

CARTA COMPROMISO CLIENTE – DESARROLLADOR

Lugar y fecha: Sahuayo, Michoacán. 17 de febrero del 2025

Dirigida a: Luz Teresa Avalos Ortega
Empresa/Organización: Creaciones D´ Kari
Dirección: Padre Ignacio Sánchez #227, Sahuayo, Michoacán.

De: Isis Lizbeth Vazquez Avalos, Danna Geraldine Ávila García y Bryan Gael Esquivel Pérez.
Dirección: Instituto Tecnológico de Jiquilpan.

---

ASUNTO: Carta Compromiso para el Desarrollo del Sistema Stylish Steps

Por medio de la presente, ambas partes, el Cliente Luz Teresa Avalos Ortega y los Desarrolladores Isis Lizbeth Vazquez Avalos, Danna Geraldine Ávila García y Bryan Gael Esquivel Pérez, acuerdan los términos y alcances del desarrollo del sistema Stylish Steps, bajo los siguientes puntos:

1. OBJETIVO DEL SISTEMA

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema que permita migrar la venta de huarache tradicional de manera física a manera digital, desarrollando un sistema que permita registrar y autentificar usuarios, que el usuario pueda visualizar y agregar productos al carrito, que pueda consultar las compras que ya realizó, que pueda hacer pedidos y que, al procesar el método de pago y pueda procesar un descuento., asegurando su operatividad dentro de los requerimientos establecidos.

2. ALCANCE DEL DESARROLLO

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades principales:

*I. Registrar información de un cliente al sistema.*

Los usuarios podrán registrarse proporcionando su nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña para crear una cuenta.

*II. Autentificación del cliente.*

Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema mediante sus credenciales (correo electrónico y contraseña).

*III. Visualizar productos.*

Los usuarios pueden ver el catálogo de productos disponibles, incluyendo detalles como nombre, precio, descripción e imágenes.

*IV. Agregar producto al carrito.*

Los usuarios pueden añadir productos al carrito especificando la cantidad deseada.

*V. Verificar disponibilidad.*

El sistema verifica automáticamente el stock de los productos seleccionados antes de permitir su adición al carrito.

*VI. Consultar compras realizadas.*

Los clientes pueden ver un historial de sus compras anteriores, con detalles de cada transacción.

*VII. Hacer pedido.*

Los usuarios pueden confirmar su pedido después de agregar productos al carrito.

*VIII. Realizar pago.*

Los usuarios pueden seleccionar un método de pago y completar la transacción de forma segura.

*IX. Procesar cupón de descuento.*

Los clientes pueden aplicar un cupón de descuento válido durante el proceso de compra.

X. *Administrar precios y descuentos.*

El administrador puede modificar los precios y aplicar descuentos en los productos.

XI. *Administrar stock.*

El administrador gestiona el inventario de productos para mantener actualizadas las cantidades disponibles

El desarrollo no incluirá las siguientes funcionalidades, a menos que se acuerden posteriormente mediante un anexo o contrato adicional:

I. *Generar factura electrónica.*

El sistema será capaz de agregar los datos de facturación de la tienda para poder realizar facturas electrónicas de las compras de los clientes y si lo requieren, enviarla por email.

II. *Generar reportes en formato PDF y enviarlo al cliente.*

El sistema podrá enviarle reportes al cliente sobre los avances de sus ventas cada cierto tiempo en formato PDF para que tenga toda la información necesaria en la toma de decisiones.

## 3. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

El Cliente se compromete a:

- Proporcionar toda la información y requisitos necesarios para el desarrollo del sistema.
- Facilitar acceso a recursos, equipos y/o sistemas relacionados con el proyecto.
- Designar un representante para la comunicación y toma de decisiones.
- Realizar pruebas y validaciones en los tiempos estipulados.

## 4. RESPONSABILIDADES DEL DESARROLLADOR

El Desarrollador se compromete a:

- Cumplir con el desarrollo del sistema conforme a los requisitos establecidos.
- Mantener una comunicación clara y periódica sobre los avances.
- Garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas de desarrollo y seguridad.
- Entregar documentación técnica y manuales de usuario.

## 5. PLAZOS Y ENTREGABLE

El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas:

- Fase de análisis: [27/01/2025 – 10/02/2025]
- Fase de desarrollo: [10/02/2025 – 30/04/2025]
- Fase de pruebas: [30/04/2025–15/05/2025]

- Entrega final: [30/05/2025]

6. COSTOS Y FORMAS DE PAGO

El costo total del desarrollo del sistema será de $50,000, con el siguiente esquema de pagos:

- 30% al inicio del proyecto.
- 60% al finalizar la fase de desarrollo.
- 100% contra entrega del sistema y aprobación final.

7. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes acuerdan que la información compartida en el desarrollo del sistema será tratada como confidencial y no podrá ser divulgada sin el consentimiento de la otra parte.

8. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

El Desarrollador brindará soporte técnico durante 6 meses, con posibilidad de contrato adicional para mantenimiento posterior.

9. TERMINACIÓN DEL ACUERDO

Este acuerdo podrá ser terminado por incumplimiento de alguna de las partes, previo aviso por escrito con 30 días de anticipación.

En señal de conformidad, ambas partes firman la presente carta compromiso:

Cliente:
Nombre: Luz Teresa Avalos Ortega
Firma: _____
Fecha: 17/Febrero/2025

Desarrollador:
Nombre: Isis Lizbeth Vazquez Avalos
Firma: _____
Fecha: 17/Febrero/2025

Desarrollador:
Nombre: Danna Geraldine Ávila García
Firma: _____
Fecha: 17/Febrero/2025

Desarrollador:
Nombre: Bryan Gael Esquivel Pérez

Firma: _____
Fecha: 17/Febrero/2025

Diagrama de clase de Stylish Steps

